Mathématiques – Terminale technologique

Corrigés des exercices

Table des matières

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes **2**

2 Probabilités **7**

3 Suites géométriques, calculs de sommes **10**

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes

Exercice 1 Dans chaque question, u est une suite arithmétique de raison r.

1. $u_0 = 2$ et $r = 4$.

$$u_1 = 2+4 = 6$$
$$u_2 = 6+4 = 10$$
$$u_3 = 10+4 = 14.$$

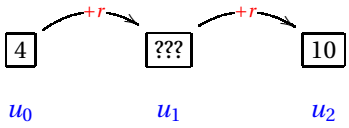
2. $u_0 = 5$ et $r = -2$.

$$u_1 = 5-2 = 3$$
$$u_2 = 3-2 = 1$$
$$u_3 = 1-2 = -1.$$

3. $u_0 = 10$ et $r = 1,5$.
Pour obtenir u_6, on part de $u_0 = 10$ et on rajoute 6 fois 1,5. Donc

$$u_6 = 10+6\times 1,5 = 10+9 = 19.$$

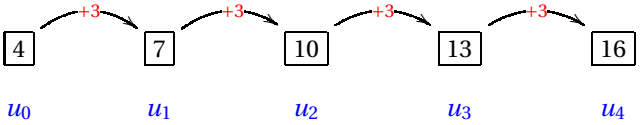
4. $u_0 = 4$ et $u_2 = 10$.



D'après le schéma ci-dessus :

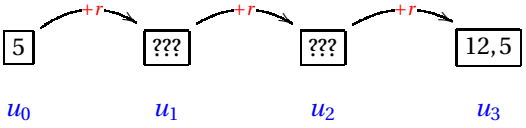
$$r = (10-4)\div 2 = 6\div 2 = 3.$$

On obtient donc le schéma complété :



(On peut aussi obtenir u_4 avec le calcul : $u_4 = 4+4\times 3 = 4+12 = 16$.)

5.



D'après le schéma ci-dessus :

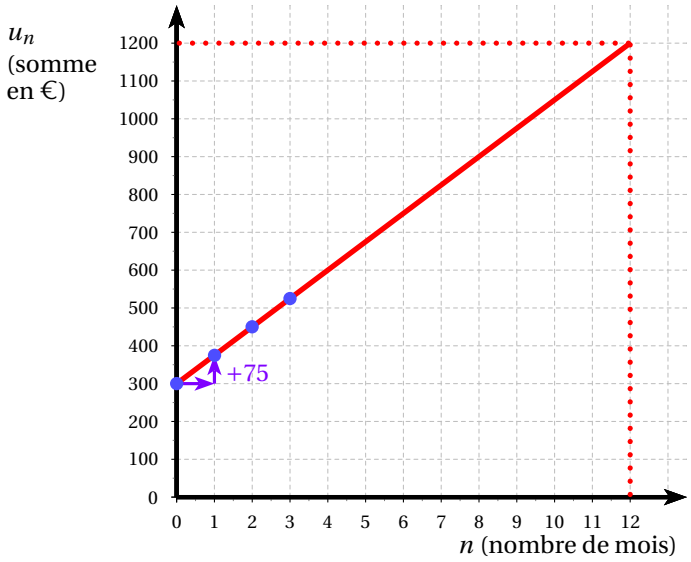
$$r = (12,5-5)\div 3 = 7,5\div 3 = 2,5.$$

Exercice 2 Le 01/01/2026, on dépose 300 € sur un compte en banque. Tous les mois à partir de cette date, on déposera 75 € sur ce compte.
On note u_n la somme sur le compte après n mois – on a donc en particulier $u_0 = 300$.

1. $u_1 = 300+75 = 375$, $u_2 = 375+75 = 450$.
On aura 375 € le 1er février et 450 € le 1er mars.
2. La suite u est arithmétique de raison $r = 75$.
3. La formule à entrer dans la cellule C2 est

=B2+75

4.



5. Le 01/01/2027 (donc au bout de 12 mois), on aura

$$u_{12} = 75 \times 12 + 300 = 1\,200 \text{ €}.$$

On peut aussi obtenir la réponse graphiquement : on trace en rouge une droite qui passe par tous les points bleus et on lit en ordonnée la valeur de u_{12}.

6. Pour dépasser 2 000 €, il faut que la somme sur le compte ait augmenté de

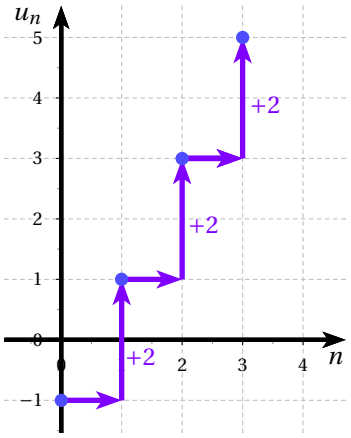
$$2\,000 - 300 = 1\,700 \text{ €}.$$

Comme on dépose 75 € chaque mois, et que

$$1\,700 \div 75 \approx 22,7,$$

il faut attendre 23 mois. Ce sera en décembre 2028.

Exercice 3 Une suite arithmétique u est représentée par le nuage de points :



D'après le graphique, $u_0 = -1$ et $r = 2$. On a donc

$$u_{10} = u_0 + 10 \times r = -1 + 10 \times 2 = 19.$$

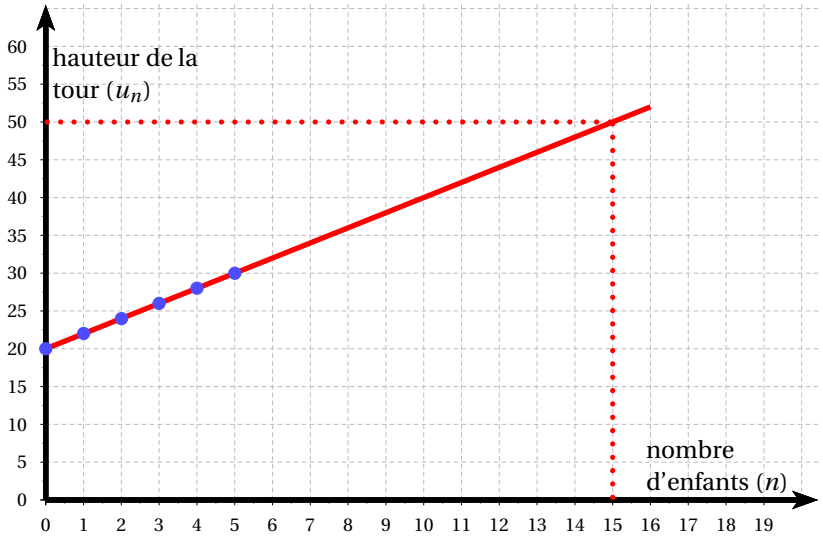
Exercice 4 Un groupe d'enfants décide de construire la tour en briques la plus haute possible.
La tour a initialement une hauteur de 20 cm. Chaque enfant rajoute à la tour un étage de 2 cm.
On note u_n la hauteur de la tour (en cm) après le passage de n enfants. On a donc $u_0 = 20$.

1. Chaque enfant dépose une brique de 2 cm de haut, donc

$$u_1 = 20 + 2 = 22,$$
$$u_2 = 22 + 2 = 24.$$

   La suite u est arithmétique de raison $r = 2$.

2. Représentation graphique :



3. Après le passage du 15e enfant, la hauteur de la tour sera

$$u_{15} = 20 + 15 \times 2 = 50 \text{ cm}$$

   (résultat confirmé par les pointillés rouges).

4. Pour atteindre 1 m de haut, donc 100 cm, la tour doit avoir grandi de $100 - 20 = 80$ cm depuis le début.
   Comme chaque enfant met une brique de 2 cm, il faut diviser : $80 \div 2 = 40$.
   Conclusion : il faut 40 enfants pour atteindre 1 m de haut.

Exercice 5 u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

On sait que $u_n = u_0 + n \times r = 5 + n \times 4 = 4n + 5$. On cherche donc le plus petit entier naturel n tel que $4n + 5 \geq 100$.
On résout :

$$4n + 5 \geq 100 \qquad 4n \geq 100 - 5 \qquad \frac{4n}{4} \geq \frac{95}{4} \qquad n \geq 23,75.$$

Conclusion : le plus petit entier naturel tel que $u_n \geq 95$ est $n = 24$.

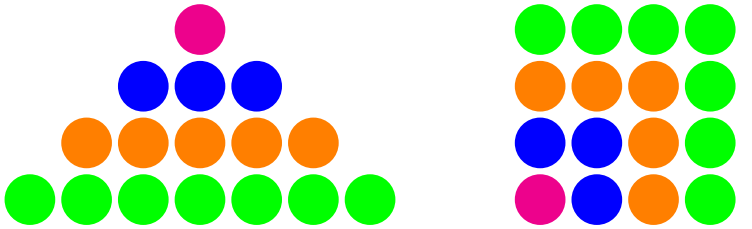
Exercice 6 1. $\sum_{k=1}^{4} k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$.

2. $\sum_{k=2}^{6} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2}$.

3. $\sum_{j=0}^{10} j = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$.

4. $\sum_{j=0}^{3} (2 \times j + 1) = (2 \times 0 + 1) + (2 \times 1 + 1) + (2 \times 2 + 1) + (2 \times 3 + 1) = 1 + 3 + 5 + 7 = 16$.

   Remarque : Pour ce dernier exemple, on peut deviner la réponse à l'aide d'un dessin :



$$1+3+5+7 \qquad = 4^2 = 16$$

Exercice 7 1. On note S la somme à calculer, que l'on écrit à l'endroit, puis à l'envers :

$$S = 1 \quad +2 \quad +3 \quad +\cdots+98+99+100$$
$$S = 100+99+98+\cdots+3 \quad +2 \quad +1$$

On ajoute membre à membre les deux lignes. On remarque que la somme de chaque couple d'une même couleur vaut toujours 101 :

$$S+S = \underbrace{101+101+101+\cdots+101+101+101}_{\text{100 termes}}.$$

On a donc

$$2S = 100\times 101 \qquad\qquad S = \frac{100\times 101}{2} = 5\,050.$$

2. u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.
   (a) On a $u_{100} = u_0 + 100\times r = 3+100\times 2 = 203$. On a donc aussi $u_{99} = 203-2 = 201$ et $u_{98} = 201-2 = 199$.
   (b) On s'inspire de l'exercice précédent : on pose

$$S = u_0+u_1+u_2+\cdots+u_{98}+u_{99}+u_{100} = 3+5+7+\cdots+199+201+203,$$

puis on écrit S à l'endroit et à l'envers :

$$S = 3 \quad +5 \quad +7 \quad +\cdots+199+201+203$$
$$S = 203+201+199+\cdots+7 \quad +5 \quad +3$$

On ajoute membre à membre les deux lignes. On remarque que la somme de chaque couple d'une même couleur vaut toujours 206. De plus, il y a 101 termes, puisqu'on va de 0 à 100, donc

$$S+S = \underbrace{206+206+206+\cdots+206+206+206}_{\text{101 termes}}.$$

On a donc

$$2S = 101\times 206 \qquad\qquad S = \frac{101\times 206}{2} = 10\,403.$$

Le raisonnement de la question 2 se généralise. Il conduit à la formule du cours :

$$u_0+u_1+u_2+\cdots+u_n = (n+1)\times\frac{u_0+u_n}{2} = (\text{nombre de termes})\times\frac{1^{\text{er}}\text{ terme}+\text{dernier terme}}{2}.$$

Exercice 8 Dans chaque question, u désigne une suite arithmétique de raison r.

1. $u_0 = 4$ et $r = 5$. On a $u_{40} = u_0 + 40\times r = 4+40\times 5 = 204$, puis

$$u_0+u_1+u_2+\cdots+u_{39}+u_{40} = \frac{(40+1)\times(u_0+u_{40})}{2} = \frac{41\times(4+204)}{2} = 4\,264.$$

2. $u_0 = 1$ et $r = 4$. On a $u_{99} = u_0 + 99\times r = 1+99\times 4 = 397$, puis

$$\sum_{k=0}^{99} u_k = u_0+u_1+u_2+\cdots+u_{98}+u_{99} = \frac{(99+1)\times(u_0+u_{99})}{2} = \frac{100\times(1+397)}{2} = 19\,900.$$

Exercice 9 u désigne une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 10$, de raison $r = -0,5$.

On a $u_{40} = u_0 + 40 \times r = 10 + 40 \times (-0,5) = 10 - 20 = -10$, donc

$$\sum_{k=0}^{40} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{39} + u_{40} = (40+1) \times \frac{u_0 + u_{40}}{2} = 41 \times \frac{10 + (-10)}{2} = 41 \times 0 = 0.$$

Le résultat peut paraître surprenant, mais il est en réalité tout à fait normal : $u_0 = 10$ s'annule avec $u_{40} = -10$, $u_1 = 9,5$ s'annule avec $u_{39} = -9,5$, etc.

Exercice 10 Lors de son embauche dans une société pour un CDD d'un an, Harry se voit proposer un salaire mensuel net de 1 600 € en janvier, puis une augmentation chaque mois de 25 € par rapport au salaire mensuel net précédent.
On note $u_0 = 1600$ le salaire d'Henry pour le mois de janvier, u_1 pour le mois de février, etc.

1. Le salaire mensuel net d'Harry en février est $1600 + 25 = 1625$ € ; son salaire net en mars $1625 + 25 = 1650$ €.
   La suite u est arithmétique de raison $r = 25$.
2. Comme u_0 est le salaire en janvier, le salaire en décembre est u_{11} (attention au décalage entre le numéro du mois et l'indice). Ce salaire vaut
   $$u_{11} = u_0 + 11 \times r = 1600 + 11 \times 25 = 1875 \text{ €}.$$
   Quant à son salaire annuel, il est égal à
   $$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{11} = \frac{(11+1) \times (u_0 + u_{11})}{2} = \frac{12 \times (1600 + 1875)}{2} = 20850 \text{ €}.$$

Exercice 11 Le marathon de New-York est une course pédestre de 42,195 km organisée chaque année le premier dimanche de novembre.
Afin de s'y préparer, un participant décide de courir chaque semaine, en commençant par 15 kilomètres la première semaine d'entraînement. Afin d'augmenter ses performances, il décide d'augmenter la distance de 1,5 km par semaine.
On note u_0 la distance parcourue la 1re semaine (exprimée en km), u_1 la distance parcourue la 2e semaine, etc. On a ainsi $u_0 = 15$.

1. $u_1 = 15 + 1,5 = 16,5$ et $u_2 = 16,5 + 1,5 = 18$.
   La suite u est arithmétique de raison $r = 1,5$.
2. La distance parcourue lors de la huitième semaine d'entraînement est (⚠ au décalage là aussi)
   $$u_7 = u_0 + 7 \times r = 15 + 7 \times 1,5 = 25,5 \text{ km}.$$
3. Pour que la distance parcourue soit supérieure à celle du marathon de New-York, il faut qu'elle augmente de
   $$42,195 - 15 = 27,195 \text{ km}$$
   par rapport au début. Comme elle augmente de 1,5 km par semaine et que $27,95 \div 1,5 = 18,13$, il faudra 19 semaines. Ce sera donc lors de la 20e semaine d'entraînement, et le marathonien parcourra alors
   $$u_{19} = u_0 + 19 \times r = 15 + 19 \times 1,5 = 43,5 \text{ km}.$$
4. La distance totale parcourue par le participant lors des 20 premières semaines est
   $$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{19} = \frac{(19+1) \times (u_0 + u_{19})}{2} = \frac{20 \times (15 + 43,5)}{2} = 585 \text{ km}.$$

2 Probabilités

Exercice 12 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

			Total
	3	7	10
	13	9	22
Total	16	16	32

Remarque : on sait qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas, donc 16 élèves le pratiquent et 16 ne le pratiquent pas.

2. (a) Par lecture du tableau : $P(E) = \frac{10}{32}$ et $P(V) = \frac{16}{32}$.

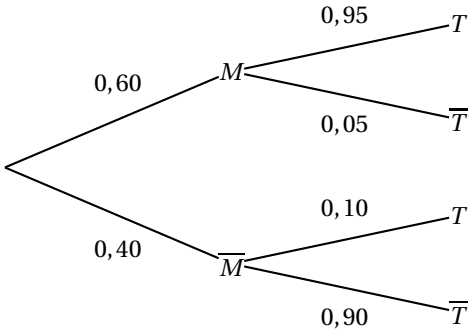
(b) On s'intéresse aux trois événements $\overline{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$:

- $\overline{V}$: « l'élève ne pratique pas le VTT ».
$$P\left(\overline{V}\right) = \frac{16}{32}.$$
- $V \cap E$: « l'élève pratique l'équitation **et** le VTT ».
$$P(V \cap E) = \frac{3}{32}.$$
- $V \cup E$: « l'élève pratique l'équitation **ou** le VTT ».
Le calcul de $P(V \cup E)$ est moins évident et peut être mené de plusieurs façons différentes. Par exemple :
  - ▶ ajouter ceux qui font du VTT à ceux qui font de l'équitation, puis retrancher les élèves qui pratiquent les deux sports (sinon ils sont comptés deux fois) : $16 + 10 - 3 = 23$.
  - ▶ ajouter ceux qui ne font que du VTT, ceux qui ne font que de l'équitation, et ceux qui pratiquent les deux sports : $13 + 7 + 3 = 23$.
  - ▶ remarquer que C est le contraire de B et donc faire le calcul : $32 - 9 = 23$.

  Dans tous les cas on obtient $P(V \cup E) = \frac{23}{32}$.

(c) Parmi les 16 élèves qui pratiquent le VTT, 3 pratiquent également l'équitation, donc la probabilité qu'un élève qui pratique le VTT pratique également l'équitation est $\frac{3}{16}$. Avec la notation du cours :
$$P_V(E) = \frac{3}{16}.$$

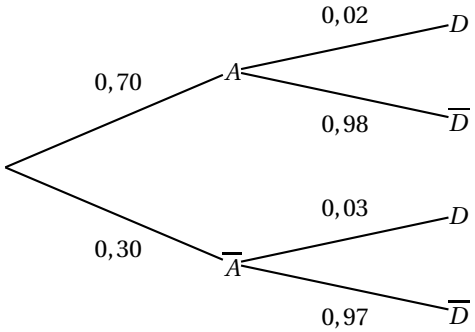
Exercice 13 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



On en déduit :

- $P(M \cap T) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$;
- D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :
$$\begin{aligned} P(T) &= P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) \\ &= 0,60 \times 0,95 + 0,40 \times 0,10 = 0,61. \end{aligned}$$

Exercice 14 1. On représente la situation par un arbre pondéré :

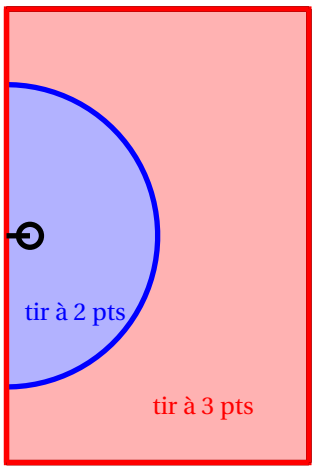


2. • $P\left(A \cap \overline{D}\right) = 0,70 \times 0,98 = 0,686$;
   • d'après la formule des probabilités totales, la probabilité que la pièce ait un défaut est :

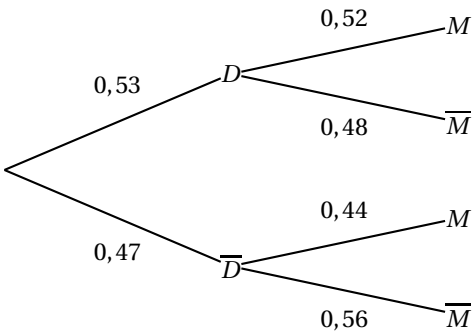
$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P\left(\overline{A} \cap D\right) \\ &= 0,70 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 = 0,023. \end{aligned}$$

Exercice 15

1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



Remarque : $\overline{D}$ signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. On sait qu'il y a 52 % de réussite sur les tirs à 2 points, donc $P_D(M) = 0,52$.
3. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$

4. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

$$\begin{aligned} P(M) &= P(D \cap M) + P\left(\overline{D} \cap M\right) \\ &= 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824. \end{aligned}$$

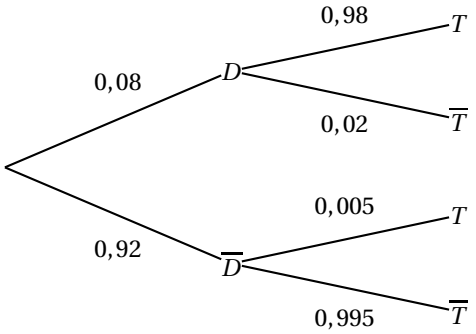
5. Pour calculer $P_M(D)$, on utilise la formule du cours :

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

Sachant qu'il a marqué, il y a 57 % de chances que Stephen Curry ait tiré à 2 points – résultat qu'il ne faut pas confondre avec celui de la question 2.

Exercice 16

1. On représente la situation par un arbre pondéré :



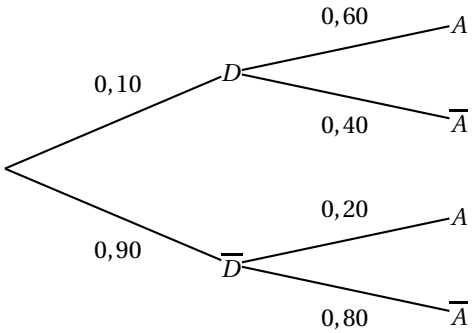
2. $P(D \cap T) = 0,08 \times 0,98 = 0,0784$.
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(D \cap T) + P\left(\overline{D} \cap T\right) \\ &= 0,08 \times 0,98 + 0,92 \times 0,005 = 0,083. \end{aligned}$$

4. Sachant qu'un athlète présente un test positif, la probabilité qu'il soit dopé est

$$P_T(D) = \frac{P(T \cap D)}{P(T)} = \frac{0,0784}{0,083} \approx 0,94.$$

Exercice 17 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est

$$P(D \cap A) = 0,10 \times 0,60 = 0,06.$$

3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le candidat soit admis est :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(D \cap A) + P\left(\overline{D} \cap A\right) \\ &= 0,10 \times 0,60 + 0,90 \times 0,20 = 0,24. \end{aligned}$$

4. Un élève a été admis. La probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier est

$$P_A(D) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0,06}{0,24} = 0,25.$$

Exercice 18 1. On traduit l'énoncé par un tableau d'effectif.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Garçons	1	4	3	8
Filles	4	6	6	16
Total	5	10	9	24

2. Parmi les 24 élèves, il y a 9 terminales, donc

$$P(T) = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}.$$

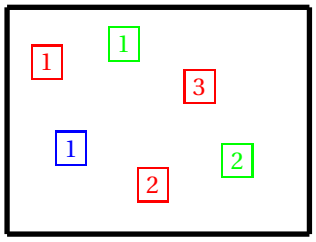
Parmi les 16 filles, il y a 6 terminales, donc

$$P_F(T) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.$$

3. Comme $P_F(T) = P(T)$, les événements T et F sont indépendants.

Remarques :
- De manière équivalente, on pouvait aussi montrer l'égalité $P_T(F) = P(F)$.
- Pour voir si deux fractions sont égales ou non, il suffit de les écrire sous forme irréductible.

Exercice 19



- Il y a 3 boules numérotées 1 parmi les 6 de l'urne, donc

$$P(U) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Parmi les 3 boules rouges, il y en a 1 numérotée 1, donc

$$P_R(U) = \frac{1}{3}.$$

Conclusion : $P_R(U) \neq P(U)$, donc les événements R et U ne sont pas indépendants.
- Il y a 2 boules numérotées 2 parmi les 6 de l'urne, donc

$$P(D) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Parmi les 3 boules rouges, il y en a 1 numérotée 2, donc

$$P_R(D) = \frac{1}{3}.$$

Conclusion : $P_R(D) = P(D)$, donc les événements R et D sont indépendants.

Exercice 20 Les nombres pairs sont 2, 4, 6, …, 100. Il y en a 50, donc

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5.$$

Tous les multiples de 10 sont pairs (!), donc

$$P_B(A) = 1.$$

Conclusion : $P(A) \neq P_B(A)$, donc A et B ne sont pas indépendants.

3 Suites géométriques, calculs de sommes

Exercice 21

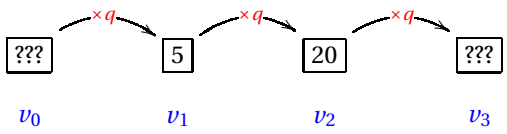
1. $v_0 = 4$ et $q = 5$.

$$\begin{aligned} v_1 &= 4 \times 5 = 20 \\ v_2 &= 20 \times 5 = 100 \\ v_3 &= 100 \times 5 = 500. \end{aligned}$$

2. $v_0 = 12$ et $q = 0,5$.

$$\begin{aligned} v_1 &= 12 \times 0,5 = 6 \\ v_2 &= 6 \times 0,5 = 3 \\ v_3 &= 3 \times 0,5 = 1,5. \end{aligned}$$

3. $v_1 = 5$ et $v_2 = 20$.



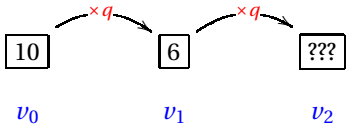
D'après le schéma ci-dessus :

$$q = 20 \div 5 = 4.$$

On en déduit :

$$v_3 = 20 \times 4 = 80$$
$$v_0 = 5 \div 4 = 1,25.$$

4. $v_0 = 10$ et $v_1 = 6$.



D'après le schéma ci-dessus :

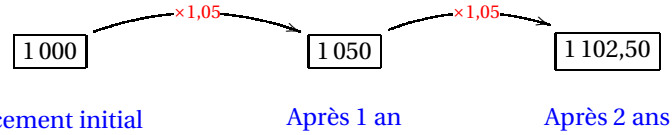
$$q = 6 \div 10 = 0,6,$$

puis

$$v_2 = 6 \times 0,6 = 3,6.$$

Exercice 22 On place 1 000 € sur un compte au taux d'intérêt annuel de 5 %. On note v_n la somme sur le compte après n années – on a donc en particulier $v_0 = 1\,000$.

1. Augmenter un nombre de 5 % revient à le multiplier par 1,05. On peut donc compléter le schéma :



Conclusion :
- après 1 an, on a 1 050 € sur le compte ;
- après 2 ans, on a 1 102,50 € sur le compte.

Avec les notations de l'énoncé :

$$v_0 = 1\,000$$
$$v_1 = 1\,050$$
$$v_2 = 1\,102,50.$$

2. La suite v est une suite géométrique de raison $q = 1,05$.

Remarque : À la question « quelle est la nature de la suite ? », il faut répondre « arithmétique » ou « géométrique » selon le cas, mais aussi donner sa raison.

3. Dans la cellule C2, il faut rentrer la formule

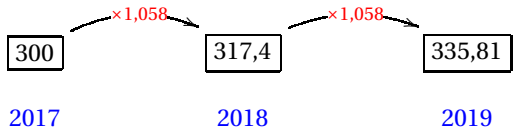
=B2*1,05

4. La somme sur le compte après 10 ans est

$$v_{10} = v_0 \times q^{10} = 1\,000 \times 1,05^{10} \approx 1\,628,89 \text{ €}.$$

Exercice 23 En 2017, des scientifiques ont estimé la masse totale de déchets plastiques dans les océans à 300 millions de tonnes et ont prévu une augmentation de 5,8 % par an au cours des prochaines années.

1. Pour augmenter un nombre de 5,8 %, il faut le multiplier par 1,058. On a donc le schéma :



   On devrait donc avoir :
   - 317 millions de tonnes de déchets plastiques en 2018 ;
   - 336 millions de tonnes de déchets plastiques en 2019.

2. La suite v est géométrique de raison $q = 1,058$.
3. $v_{13} = 300 \times 1,058^{13} \approx 624$.
   Comme $2017 + 13 = 2030$, il devrait y avoir 624 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans en 2030.
4. On sait que la masse de déchets plastiques après n années est

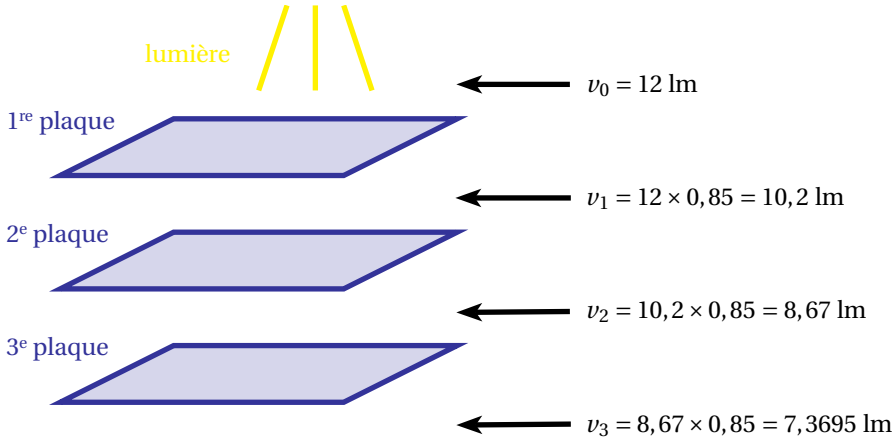
$$v_n = 300 \times 1,058^n.$$

   Comme 1 milliard valent 1 000 millions, on cherche par tâtonnement le plus petit entier naturel n tel que $300 \times 1,058^n \geq 1\,000$. On trouve avec la calculatrice :

$$v_{21} = 300 \times 1,058^{21} \approx 980,$$
$$v_{22} = 300 \times 1,058^{22} \approx 1\,037.$$

   C'est donc en 2039 (puisque $2017 + 22 = 2039$) que la masse des déchets plastiques devrait dépasser le milliard de tonnes.

Exercice 24 1. $100\,\% - 15\,\% = 85\,\% = 0,85$, donc pour diminuer un nombre de 15 %, il faut le multiplier par 0,85.
Ainsi, dans le schéma ci-dessous, l'intensité lumineuse est-elle multipliée par 0,85 à chaque nouvelle plaque :



   Remarque : Le lumen est une unité de mesure du flux lumineux, utilisée notamment pour indiquer la capacité d'éclairement des ampoules électriques.

2. La suite v est une suite géométrique de raison $q = 0,85$.
3. L'intensité lumineuse est divisée par 10 lorsqu'on descend en dessous de $12 \div 10 = 1,2$ lm. Pour savoir le nombre minimal de plaques à superposer pour qu'il en soit ainsi, on utilise la même technique que dans l'exercice précédent. On obtient avec la calculatrice :

$$v_{14} = 12 \times 0,85^{14} \approx 1,23,$$
$$v_{15} = 12 \times 1,058^{22} \approx 1,05.$$

   Conclusion : il faut superposer au moins 15 plaques pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 10.

Exercice 25 L'énoncé demande de « calculer les premiers termes », ce qui est imprécis. Dans chaque cas, nous irons jusqu'à u_3.

1. $u_0 = 1$ et
$$u_{n+1} = u_n + 2$$
pour tout entier naturel n.

$$\begin{aligned} u_0 &= 1 \\ u_1 &= 1+2 = 3 \\ u_2 &= 3+2 = 5 \\ u_3 &= 5+2 = 7. \end{aligned}$$

La suite u est arithmétique de raison $r = 2$.

2. $v_0 = 2$ et
$$v_{n+1} = 3 \times v_n$$
pour tout entier naturel n.

$$\begin{aligned} v_0 &= 2 \\ v_1 &= 3 \times 2 = 6 \\ v_2 &= 3 \times 6 = 18 \\ v_3 &= 3 \times 18 = 54. \end{aligned}$$

La suite v est géométrique de raison $q = 3$.

3. $\begin{cases} w_0 & = 2 \\ w_{n+1} & = 5 - w_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \\ w_1 &= 5-2 = 3 \\ w_2 &= 5-3 = 2 \\ w_3 &= 5-2 = 3. \end{aligned}$$

Cela va continuer ainsi indéfiniment : 2, 3, 2, 3, 2, 3, etc. On dit que la suite w est périodique.

4. $x_0 = 3$ et
$$x_{n+1} = 2 \times x_n - 1$$
pour tout entier naturel n.

$$\begin{aligned} x_0 &= 3 \\ x_1 &= 2 \times 3 - 1 = 5 \\ x_2 &= 2 \times 5 - 1 = 9 \\ x_3 &= 2 \times 9 - 1 = 17. \end{aligned}$$

5. $y_0 = 4$ et
$$y_{n+1} = 10 - y_n$$
pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} y_0 &= 4 \\ y_1 &= 10-4 = 6 \\ y_2 &= 10-6 = 4 \\ y_3 &= 10-4 = 6. \end{aligned}$$

La suite y est périodique.

6. $z_0 = 4$ et

$$z_{n+1} = 1,5 \times z_n - 2$$

pour tout entier naturel n.

$$\begin{aligned} z_0 &= 4 \\ z_1 &= 1,5 \times 4 - 2 = 4 \\ z_2 &= 1,5 \times 4 - 2 = 4 \\ z_3 &= 1,5 \times 4 - 2 = 4. \end{aligned}$$

On dit que la suite z est constante.

Exercice 26 1. On ajoute 40 € tous les mois sur un compte en banque.

Cela correspond à une suite arithmétique de raison $r = 40$.

Si l'on note u_n la somme sur le compte après n mois, la relation de récurrence est

$$u_{n+1} = u_n + 40.$$

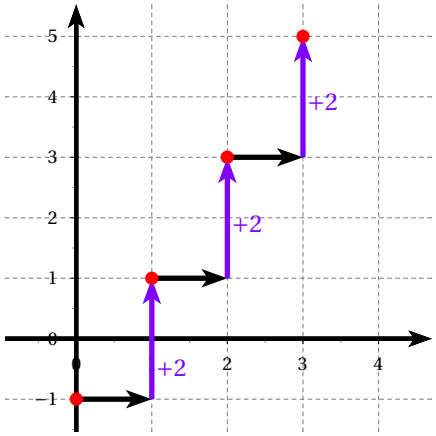
2. Une population de bactéries augmente de 20 % toutes les minutes.

Pour augmenter un nombre de 20 %, il faut le multiplier par 1,20. Cela correspond donc à une suite géométrique de raison $q = 1,20$.

Si l'on note v_n la population de bactéries après n minutes, la relation de récurrence est

$$v_{n+1} = v_n \times 1,20.$$

3. La suite est représentée par le nuage de points :



Quand on avance de 1 en abscisse, on monte de 2 en ordonnée, donc cela correspond à une suite arithmétique de raison $r = 2$.

Si l'on note u la suite des termes, la relation de récurrence est

$$u_{n+1} = u_n + 2.$$

4. Pour soigner son cancer de la thyroïde, un patient doit ingérer une petite quantité d'iode 131, dont la masse diminue ensuite de 8 % par jour.

Pour diminuer un nombre de 8 %, il faut le multiplier par 0,92 (car 100 % − 8 % = 92 % = 0,92). Cela correspond donc à une suite géométrique de raison $q = 0,92$.

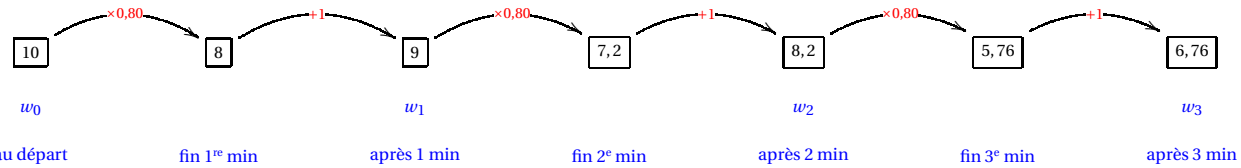
Si l'on note v_n la masse d'iode après n minutes, la relation de récurrence est

$$v_{n+1} = v_n \times 0,92.$$

Exercice 27 1. Pour davantage de clarté, on laissera apparentes les unités de volume (mL).

- w_0 est la quantité initiale de médicament :
$$w_0 = 10 \text{ mL}.$$
- À la fin de la 1re minute, on a perdu 20 % du médicament (multiplication par 0,80), il en reste donc
$$10 \times 0,80 = 8 \text{ mL}.$$
On en injecte alors 1 mL, on obtient ainsi
$$w_1 = 8 + 1 = 9 \text{ mL}.$$
- À la fin de la 2e minute, on a de nouveau perdu 20 % du médicament, donc il en reste
$$9 \times 0,80 = 7,2 \text{ mL}.$$
On en injecte alors 1 mL; il vient donc
$$w_2 = 7,2 + 1 = 8,2 \text{ mL}.$$
- Cela continue ainsi de suite. Pour calculer w_3, on peut faire les deux opérations en une seule étape :
$$w_3 = 7,2 \times 0,80 + 1 = 6,76 \text{ mL}.$$

Comme souvent, il est agréable d'utiliser un schéma :



2. La relation de récurrence est
$$w_{n+1} = w_n \times 0,80 + 1.$$
3. On entre les formules
$$=B1+1$$
et
$$=B2*0,80+1$$
dans les cellules C1 et C2, puis on étire vers la droite :

	A	B	C	⋯
1	Minutes	0	=B1+1	⋯
2	Volume (en mL)	10	=B2*0,80+1	⋯

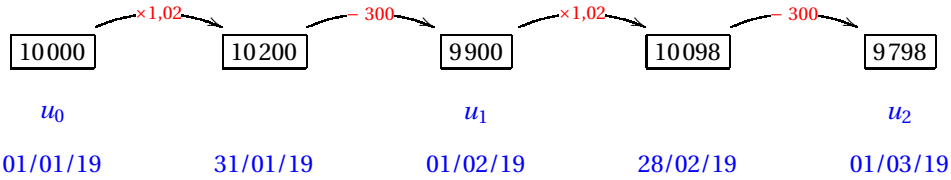
On constate que le volume se stabilise à 5 mL sur le long terme (il est toujours légèrement supérieur à 5, mais semble s'en rapprocher). Voici ce que l'on obtient si l'on affiche trois chiffres après la virgule :

	A	⋯	AF	⋯	AP	⋯	AZ
1	Minutes	⋯	30	⋯	40	⋯	50
2	Volume (en mL)	⋯	5,006	⋯	5,001	⋯	5,000

Exercice 28 Le 01/01/2019, on emprunte 10 000 € à la banque au taux d'intérêt mensuel de 2 %. A chaque fin de mois on rembourse 300 €. On voudrait savoir en combien de temps on remboursera le crédit et calculer la somme totale remboursée à la banque.

Comment ça marche ?...
Le 01/01/2019 on emprunte 10 000 € au taux d'intérêt de 2 %, donc à la fin du mois de janvier 2019 la somme à rembourser est passée à
$$10\,000 \times 1,02 = 10\,200 \text{ €}.$$
A ce moment on rembourse 300 €, donc le 01/02/2019 il reste à rembourser
$$10\,200 - 300 = 9\,900 \text{ €}.$$
On note u_n la somme restant à rembourser le 1er jour du ne mois (en convenant que janvier 2019 est le mois 0, février 2019 le mois 1, etc.). On a donc $u_0 = 10\,000$ et $u_1 = 9\,900$.

1. On complète le schéma ci-dessous pour calculer les termes u_1 et u_2. Les sommes écrites dans chaque case sont les sommes restant à rembourser aux dates indiquées.



Pour passer d'un terme de la suite au terme suivant, on multiplie par 1,02 (ajout des intérêts) puis on retranche 300 (remboursement mensuel). On peut donc continuer plus rapidement :

$$u_3 = 9798 \times 1{,}02 - 300 = 9693{,}96 \qquad \text{(somme à rembourser le 01/04/19)},$$
$$u_4 = 9693{,}96 \times 1{,}02 - 300 = 9587{,}84 \qquad \text{(somme à rembourser le 01/05/19)}.$$

2. La formule de récurrence est
$$u_{n+1} = u_n \times 1{,}02 - 300.$$

3. On entre les formules
$$=B1+1$$
et
$$=B2*1{,}02-300$$
dans les cellules C1 et C2, puis on étire vers la droite :

	A	B	C	⋯
1	Nombre de mois	0	=B1+1	⋯
2	Reste à rembourser	10000	=B2*1,02-300	⋯

On continue jusqu'à ce que la somme à rembourser soit nulle. En réalité, au bout d'un moment, elle est négative :

	A	⋯	BD	BE	BF
1	Nombre de mois	⋯	54	55	56
2	Reste à rembourser	⋯	432,69	141,35	−155,83

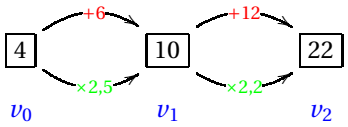
À la fin du 55e fois, il reste 141,35 € à rembourser ; et si on rembourse 300 € au début du 56e mois, la banque nous devra 155,83 €.

Conclusion :
- le crédit dure 56 mois ;
- on rembourse 56 fois 300 €, mais à la fin on a dépassé de 155,83 € ce que l'on devait à la banque ;
- la somme totale remboursée est donc
$$56 \times 300 - 155{,}83 = 16664{,}17 \text{ € ;}$$
- le « coût du crédit » est la différence entre ce que l'on a remboursé et ce que la banque nous a prêté :
$$\text{Coût du crédit} = \text{Somme remboursée} - \text{Somme empruntée} = 16664{,}17 - 10000 = 6664{,}17 \text{ €}.$$

Exercice 29 Une suite v est définie par $v_0 = 4$ et la relation de récurrence
$$v_{n+1} = 2v_n + 2$$
pour tout entier naturel n.

1.
$$v_0 = 4$$
$$v_1 = 2 \times 4 + 2 = 10$$
$$v_2 = 2 \times 10 + 2 = 22.$$

2. Avec un schéma :



Les résultats en rouge (6 et 12) sont différents, donc u **n'est pas arithmétique.**

Les résultats en vert (2,5 et 2,2) sont différents, donc u **n'est pas géométrique.**

Calculs utiles :

$$10-4=6,$$
$$22-10=12.$$

$$10\div 4=2,5,$$
$$22\div 10=2,2.$$

Exercice 30 Une suite u est définie par $u_0=2$ et la relation de récurrence

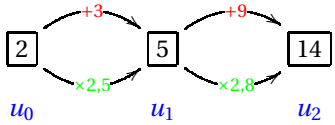
$$u_{n+1}=3u_n-1$$

pour tout entier naturel n.

1.

$$u_0=2$$
$$u_1=3\times 2-1=5$$
$$u_2=3\times 5-1=14.$$

2. Avec un schéma :



Les résultats en rouge (3 et 9) sont différents, donc u **n'est pas arithmétique.**

Les résultats en vert (2,5 et 2,8) sont différents, donc u **n'est pas géométrique.**

Calculs utiles :

$$5-2=3,$$
$$14-5=9.$$

$$5\div 2=2,5,$$
$$14\div 5=2,8.$$

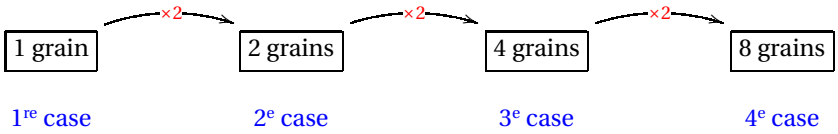
Exercice 31 1. $v_0=3$ et $q=1,05$.

$$v_0+v_1+v_2+\cdots+v_9+v_{10}=v_0\times\frac{q^{10+1}-1}{q-1}=3\times\frac{1,05^{11}-1}{1,05-1}=3\times\frac{1,05^{11}-1}{0,05}\approx 42,62.$$

2. $v_0=10$ et $q=0,9$.

$$\sum_{k=0}^{15}v_k=v_0+v_1+v_2+\cdots+v_{14}+v_{15}=v_0\times\frac{q^{15+1}-1}{q-1}=10\times\frac{0,9^{16}-1}{0,9-1}=10\times\frac{0,9^{16}-1}{-0,1}\approx 81,47.$$

Exercice 32 1.



Il y a $v_0=1$ grain de riz sur la 1re case, $v_1=2$ sur la 2e, $v_2=4$ sur la 3e, et ainsi de suite en doublant à chaque fois. On obtient ainsi une suite géométrique v de raison $q=2$.

Il y a 64 cases sur l'échiquier, donc le nombre total de grains de riz est (⚠ attention au décalage entre le numéro des cases et les indices)

$$v_0+v_1+v_2+\cdots+v_{62}+v_{63}=v_0\times\frac{q^{63+1}-1}{q-1}=1\times\frac{2^{64}-1}{2-1}=2^{64}-1\approx 1,845\times 10^{19}.$$

2. 1 tonne vaut 1 000 kg, donc 450 millions de tonnes valent 450 000 000 000 kg. Ainsi l'humanité produit-elle chaque année

$$35\,000 \times 450\,000\,000\,000 = 15\,750\,000\,000\,000\,000 = 1{,}575 \times 10^{16} \text{ grains de riz.}$$

Il lui faudra donc

$$\frac{1{,}845 \times 10^{19}}{1{,}575 \times 10^{16}} \approx 1{,}171 \times 10^{3} \text{ années,}$$

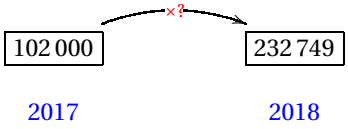
soit un peu plus de mille ans pour couvrir l'échiquier.

Remarque : Le résultat de l'exercice est étonnant, mais il illustre la notion de croissance « exponentielle » : une suite géométrique de raison $q = 2$ grandit **très** vite !

Exercice 33 Une entreprise engage un nouvel employé au 1er janvier 2021. Le contrat de travail prévoit un salaire annuel de 24 000 € en 2021 et une augmentation de 3 % le 1er janvier de chaque année.

1. On se passe du schéma habituel et on fait directement les calculs :
   - le salaire 2022 est
   $$24\,000 \times 1{,}03 = 24\,720 \text{ €} ;$$
   - le salaire 2023 est
   $$24\,720 \times 1{,}03 = 25\,461{,}60 \text{ €}.$$
2. La suite v est géométrique de raison $q = 1{,}03$.
3. Le salaire perçu par l'employé en 2030 est
$$v_9 = v_0 \times q^9 = 24\,000 \times 1{,}03^9 \approx 32\,253{,}99 \text{ €}.$$
4. Le salaire total perçu par l'employé de 2021 à 2030 est
$$v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_8 + v_9 = v_0 \times \frac{q^{9+1} - 1}{q - 1} = 24\,000 \times \frac{1{,}03^{10} - 1}{1{,}03 - 1} = 24\,000 \times \frac{1{,}03^{10} - 1}{0{,}03} \approx 275\,133{,}10 \text{ €}.$$

Exercice 34 1.



$232\,749 \div 102\,000 \approx 2{,}28$, et 228 % = 100 % + 128 %, donc le taux d'évolution du nombre de trottinettes électriques vendues entre ces deux années est +128 % environ.

2. Pour tout entier naturel n :
$$v_n = v_0 \times q^n = 232\,749 \times 2{,}28^n.$$
3. En 2022, on devrait vendre
$$v_4 = v_0 \times q^4 = 232\,749 \times 2{,}28^4 \approx 6\,289\,661 \text{ trottinettes électriques.}$$
4. Le nombre total de trottinettes électriques vendues entre 2018 et 2022 devrait être :
$$\sum_{k=0}^{4} v_k = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = v_0 \times \frac{q^{4+1} - 1}{q - 1} = 232\,749 \times \frac{2{,}28^5 - 1}{2{,}28 - 1} \approx 11\,021\,623.$$